

$$= 1 =$$

1) a) Determinați restul împărțirii polinomului P prin $(X-a)(X-b)$ unde $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq b$

b) Se consideră polinomul $P \in \mathbb{C}[X]$. Să se găsească restul împărțirii polinomului P la $l(X) = (X-x_0) \dots (X-x_m)$ unde $x_i \in \mathbb{C}$, $x_i \neq x_j$, $\forall i, j = \overline{0, m}$, $i \neq j$.

Rezolvare:

Teorema împărțirii cu rest pentru polinoame:

$\forall f, g \in \mathbb{C}[X]$, $g \neq 0$ $\exists!$ $q, r \in \mathbb{C}[X]$ a.i.

$$(1) f = g \cdot q + r$$

$$(2) \text{grad } r < \text{grad } g.$$

a) Avem $P = (X-a)(X-b)q + r$, unde $\text{grad } r < 2$ (deoarece $\text{grad } r < \text{grad } (X-a)(X-b) = 2$)

Considerăm $r = \alpha X + \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow P(X) = (X-a)(X-b)q(X) + \alpha X + \beta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(a) = \alpha a + \beta \\ P(b) = \alpha b + \beta \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{P(a) - P(b)}{a - b}; \beta = \frac{aP(b) - bP(a)}{a - b}$$

$$r = \frac{P(a) - P(b)}{a - b} X + \frac{aP(b) - bP(a)}{a - b}$$

b) Avem $P = l \cdot Q + R$, unde $\text{grad } R < m+1$ (deoarece $\text{grad } R < \text{grad } l = m+1$)

$$P(x_i) = \underbrace{l(x_i)}_{=0} \cdot Q(x_i) + R(x_i), \forall i = \overline{0, m}$$

$$\Rightarrow P(x_i) = R(x_i), \forall i = \overline{0, m}$$

$$\text{grad } R < m+1 \Rightarrow \text{grad } R \leq m$$

$$\left\{ \Rightarrow R = L_m(x_0, \dots, x_m; P), \right.$$

adică R este polinomul de interpolare Lagrange corespunzător perechilor $(x_i, P(x_i))_{i=\overline{0, m}}$

Observație! $\text{grad } P$ trebuie să fie mai mare ca $\text{grad } l$